

MODUŁ 3 - GENERATYWNE NARZĘDZIA AI

MECHANIZMY I TECHNOLOGIA AI (POGŁĘBIENIE)

Zrozumienie podstaw technologii pozwala na mądrzejsze wdrażanie rozwiązań i unikanie błędów wynikających z halucynacji.

Relacja ML i GenAI: Każde rozwiązanie generatywnej AI (GenAI) to uczenie maszynowe (ML), ale nie każde ML to GenAI. GenAI skupia się na **tworzeniu nowych treści**, podczas gdy ML na identyfikacji wzorców i przewidywaniu wyników.

skróty:

AI - Artificial Intelligence - sztuczna inteligencja

ML - machine learning - uczenie maszynowe

NLP - natural language processing - przetwarzanie języka naturalnego

CV - computer vision - rozpoznawanie obrazów

GenAI - generative AI - generatywna AI

AGI - artificial general intelligence - ogólna sztuczna inteligencja

AGI to zaawansowany poziom sztucznej inteligencji, nad którym pracują obecnie największy giganci technologiczni, tacy jak OpenAI, Google DeepMind oraz Anthropic. AGI charakteryzuje się następującymi cechami:

- **Uniwersalność:** Ma to być system zdolny do **rozwiązywania dowolnych problemów**, a nie tylko tych, do których został konkretnie zaprogramowany.
- **Zdolność do nauki:** W przyszłości AGI ma posiadać umiejętność **uczenia się nowych dziedzin** bez konieczności przechodzenia ponownego procesu trenowania.
- **Rozumowanie i adaptacja:** Taka inteligencja będzie w stanie samodzielnie **rozumować, tworzyć zupełnie nowe idee** oraz elastycznie dostosowywać się do zmieniających się warunków otoczenia.
- **Przekroczenie ludzkich możliwości:** Istnieje potencjał, że AGI może **przekroczyć poziom ludzkiej inteligencji**, co z jednej strony otwiera ogromne możliwości rozwojowe, a z drugiej rodzi poważne wyzwania etyczne.

W kontekście omawianych wcześniej poziomów inteligencji, AGI stanowi kolejny krok po obecnie istniejącej Wąskiej AI (Narrow AI), która potrafi realizować jedynie konkretne, wyspecjalizowane zadania.

Metody uczenia maszynowego:

- **Supervised Learning (nadzorowane):** Nauka na danych z etykietami (znanymi odpowiedziami)
- **Unsupervised Learning (nienadzorowane):** Samodzielne szukanie wzorców w zbiorze danych - grupuje dane i szuka w nich struktur
- **Reinforcement Learning (przez wzmacnianie):** Nauka poprzez interakcję ze środowiskiem i system nagród. W praktyce programistycznej „nagroda” to zazwyczaj wartość numeryczna (np. +1 punkt za poprawny ruch lub -1 punkt za błąd). Model

matematyczny dąży do tego, aby suma tych punktów była jak najwyższa. Przykładowo, w grze szachowej nagrodą może być wygrana partia (+1), a karą przegrana (-1). AI analizuje tysiące ruchów, aby zrozumieć, która sekwencja działań najczęściej prowadzi do otrzymania najwyższej cyfrowej nagrody. Występuje tu metoda prób i błędów.

Kluczowe parametry techniczne:

- **Tokeny:** Najmniejsze jednostki tekstu; język polski jest bardziej złożony (więcej tokenów na to samo zdanie niż w angielskim), co wpływa na koszty. Kluczem jest szukanie kompromisu pomiędzy jakością a kosztami.
- **Temperatura:** Suwak kreatywności (0.2–0.5 – konserwatywne/raporty; 0.7–1.0 – zrównoważone/marketing; >1.5 – losowe/eksperymentalne)
- **Fine-tuning:** Doksztalcanie modelu na własnych, specjalistycznych danych (np. dokumentacji firmowej - tu należy pamiętać o podstawach prawnych!)

NARZĘDZIOWNIK: PRACA Z TEKSTEM

Główne narzędzia:

- **Chat GPT** od OpenAI
- **Gemini** od Googla (dawniej Bard)
- **Claude** od Anthropic
- **Deep Seek Chat** (popularny w Azji, ale z kiepską polityką prywatności)

AI Wrappers - to narzędzia lub platformy, które integrują różne modele sztucznej inteligencji w jednym interfejsie, umożliwiając dostęp do wielu systemów AI jednocześnie

- **Perplexity AI** (idealne do raportów, bazuje na rzetelnych źródłach)
- **Generator GPT** (prywatność, tworzenie agentów) od Generators Pomysłów
- **Hugging Chat** na Hugging Face (testowanie modeli open-source)
- **LLM Arena:** Platforma na Hugging Face do porównywania i rankingowania modeli na tych samych pytaniach

Modele open-source (z otwartym kodem źródłowym) to systemy sztucznej inteligencji, które są **dostępne publicznie**, a ich kod źródłowy może być rozwijany i modyfikowany przez społeczność. W przeciwieństwie do modeli komercyjnych, które są zamkniętymi rozwiązaniami konkretnych firm, modele open-source oferują większą swobodę i niezależność od dostawców.

Scite - AI for research - siedzibę ma w Brooklynie - pomaga rozumieć artykuły naukowe dzięki inteligentnemu cytowaniu

Notebook LM - od Googla - notatnik i asystent naukowy który pomaga pracować na źródłach

Jasper AI - platforma stworzona głównie do pomocy w marketingu

Cursor AI - edytor kodu umożliwiający pisanie go za pomocą promptowania

Eleven Labs - generowanie muzyki i filmów

ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH MODELI LLM

Wybór i zastosowanie odpowiedniego modelu **LLM (Large Language Model)** ma kluczowe znaczenie dla efektywności projektów AI, wpływając na koszty, szybkość działania oraz jakość uzyskanych wyników.

Przy wyborze konkretnego rozwiązania należy wziąć pod uwagę cztery główne czynniki:

- **Cel użycia:** Określenie, czy narzędzie ma służyć do prostego czatu, generowania tekstów kreatywnych, czy zaawansowanych analiz
- **Stopień skomplikowania zadania:** Ustalenie, czy problem wymaga zaawansowanych funkcji rozumowania i analizy semantycznej (proces interpretowania znaczenia tekstu i kontekstu w ramach przetwarzania języka naturalnego (**NLP - Natural Language Processing**)). Jej celem jest umożliwienie maszynom zrozumienia intencji, emocji i relacji między słowami, wykraczając poza proste dopasowanie słów kluczowych. Jest kluczowa dla zaawansowanego SEO, chatbotów oraz analizy danych.)
- **Koszty:** Uwzględnienie wydatków na licencje, utrzymanie oraz przetwarzanie danych (tokeny)
- **Moc obliczeniowa:** Ocena zasobów technicznych niezbędnych do obsługi wybranego modelu

Modele Mini vs. Large: Modele mini są tańsze i wystarczająco skuteczne w **80% przypadków** (np. chatboty, posty). Duże modele są niezbędne do zaawansowanego rozumowania, analizy ofert i strategii.

Komercyjne vs. Open-source: Modele komercyjne (np. OpenAI, Anthropic) oferują najnowocześniejsze funkcje i stabilność. Modele open-source zapewniają **większą prywatność**, brak kosztów licencyjnych i brak ograniczeń dostawcy.

SZTUKA PROMPTOWANIA (PROMPT ENGINEERING)

Skuteczny prompt to nie pytanie, lecz **przemyślana instrukcja**

Struktura promptu tekstowego (4 elementy):

- **Rola:** Kim ma być AI w tej konwersacji? (np. analityk biznesowy)
- **Kontekst:** Opis sytuacji i tło zadania (co mam? na jakich danych ma działać model? konkretne nazwanie czego chce)
- **Zadanie:** Konkretny cel do zrealizowania (np. podsumowanie raportu)
- **Format:** Oczekiwana forma wyniku (np. tabela, długość tekstu)

Garbage In – Garbage Out

Jeżeli model otrzyma dane niskiej jakości, wynik, który wygeneruje, również będzie nieprecyzyjny i niezadowolający.

Zaawansowane techniki do podniesienia jakości odpowiedzi:

- **technika analogii:** użycie porównań i metafor żeby AI uprościło złożone treści (np. „tłumacz jak 10-latkowi”).
- **technika ograniczeń:** Limity długości, liczby propozycji lub stylu.
- **zmiana perspektywy:** Analiza problemu z punktu widzenia różnych osób (np. CEO, CFO, pracownik).
- **technika SCAMPER:** Metoda generowania innowacji poprzez modyfikację, łączenie i odwracanie pomysłów.

S (Substitute) – Zamień: Co można zastąpić w obecnym rozwiązaniu?

C (Combine) – Połącz: Jakie elementy lub podejścia można ze sobą zestawić?

A (Adapt) – Adaptuj: Jak można dostosować pomysł z innego kontekstu do Twojego wyzwania?

M (Modify) – Modyfikuj: Co można zmienić, zwiększyć lub uwypuklić?

P (Put to another use) – Zastosuj do innego celu: Jak jeszcze można wykorzystać dany element?

E (Eliminate) – Wyeliminuj: Co można usunąć lub uprościć, aby uzyskać lepszy efekt?

R (Reverse) – Odwróć: Co się stanie, jeśli odwrócisz proces lub sposób myślenia?

Kiedy i jak stosować tę metodę z AI? Technika ta jest „wejściem na poziom wyżej”, gdy podstawowy prompt okazuje się niewystarczający. Najlepiej sprawdza się w sytuacjach, gdy:

- Chcesz, aby AI pomogło Ci **zmienić perspektywę** i znaleźć nietypowe wyjścia z sytuacji.
- Potrzebujesz dużej liczby wariantów danego rozwiązania.
- Szukasz **innowacji** lub chcesz rozwinąć pierwotny pomysł.

Przykładowy prompt z wykorzystaniem tej metody:

„Korzystając z metody SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse) zmień perspektywę i zaproponuj mi po dziesięć rozwiązań dla każdego z tych punktów do opisanego wyzwania”.

Stosowanie SCAMPER pozwala AI na głębszą analizę problemu i wyjście poza najbardziej oczywiste odpowiedzi, co czyni ją jednym z najpotężniejszych narzędzi w rękach „AI Mastera”

NARZĘDZIOWNIK: PRACA Z GRAFIKĄ

Text-to-image: Model analizuje opis tekstowy i na jego podstawie tworzy wizualną reprezentację.

Image-to-image: Użytkownik podaje obraz jako punkt wyjścia, który AI modyfikuje zgodnie z dodatkowym opisem.

Kwestia języka: Choć narzędzia obsługują język polski, **najlepsze rezultaty uzyskuje się, pisząc prompty po angielsku**. W razie trudności można wspierać się narzędziami takimi jak „Agent Tłumacz” w Generatorze GPT lub wykorzystującym DeepL lub Google Translate.

Struktura skutecznego promptu graficznego

Aby uzyskać precyzyjny wynik, prompt powinien składać się z pięciu kluczowych elementów:

1. **Główny temat i forma:** Określenie, co obraz ma przedstawiać i w jakiej technice (np. **fotografia, ilustracja, szkic ołówkiem, obraz olejny**).
2. **Podmiot i otoczenie:** Szczegółowe wskazanie głównego obiektu lub postaci oraz kontekstu/miejsca, w którym się znajduje (np. „brązowy labrador bawiący się piłką w parku”).
3. **Szczegóły i cechy:** Dodanie konkretnych atrybutów wyglądu, kolorów, tekstur czy emocji (np. „czerwony zabytkowy kabriolet z lat 60. na brukowanej ulicy”).
4. **Styl artystyczny:** Wskazanie konkretnej estetyki, epoki lub kierunku sztuki (np. **styl impresjonistyczny, akwarela, komiksowa kreska, styl Van Gogha**).
5. **Kompozycja i technika:** Określenie perspektywy, oświetlenia oraz proporcji obrazu (np. „miękkie oświetlenie studyjne”, „szeroki kadr”).

Złote zasady tworzenia grafik

- **Formułuj prompty pozytywnie:** Zawsze opisuj to, **co ma się znaleźć na obrazie**, zamiast wymieniać elementy, których model ma unikać.
- **Bądź szczegółowy:** Im bardziej precyzyjny opis, tym lepiej AI uchwyci Twoją wizję. Unikaj ogólników na rzecz konkretów.
- **Zadbaj o komunikatywność:** Precyzja musi iść w parze z jasnością zapytania, aby model poprawnie zinterpretował intencje.

Stosowanie powyższych zasad pozwala na pełniejszą kontrolę nad procesem twórczym i minimalizuje ryzyko otrzymania nieprecyzyjnych wyników (zgodnie z zasadą „**Garbage In – Garbage Out**”).

Generowanie obrazów to **proces iteracyjny** (metoda pracy oparta na powtarzalnych cyklach (iteracjach), w ramach których produkt lub projekt jest tworzony, testowany i udoskonalany na podstawie informacji zwrotnych).

To co jest kluczowe dla obrazu powinno znaleźć się na początku prompta.

Narzędzia do tworzenia grafiki:

- **Dall-e** od Open AI - rozumie szczegółowe polecenia tekstowe
- **Ideogram** od Google DeepMind - dobrze radzi sobie z generowaniem napisów na grafice
- **Dream Studio** od Stability AI do korzystania z modeli Stable Diffusion - działa również na słowach kluczowych a nie tylko pełnych zdaniach
- **Mid Journey** obsługiwane przez Discord - narzędzie płatne - posiada swoje parametry/kody

NARZĘDZIOWNIK: PRACA Z WIDEO

Generowanie wideo za pomocą sztucznej inteligencji, podobnie jak w przypadku grafiki, opiera się na tworzeniu jasnych i precyzyjnych promptów, które determinują jakość końcowego materiału. Kluczową różnicą w stosunku do obrazów statycznych jest konieczność uwzględnienia ruchu oraz upływu czasu.

Kluczowe elementy skutecznego promptu dla wygenerowania wideo:

- **Główny temat i obiekt:** Należy wskazać, co jest motywem przewodnim filmu – może to być postać, zwierzę, konkretny przedmiot (np. czerwony samochód sportowy) lub zjawisko natury.
- **Styl i atmosfera sceny:** Określenia dotyczące stylu wizualnego (np. horror z lat 80., styl kreskówki), oświetlenia (neonowe, naturalne) oraz klimatu nadają ton całemu klipowi. Tu również określa się perspektywę kamery, taką jak szeroki kąt, zbliżenie czy ujęcie z drona.
- **Ruch obiektów i kamery:** To element krytyczny dla wideo. Należy jawnie opisać dynamikę sceny – zarówno ruch głównego obiektu, jak i sposób poruszania się kamery (np. „kamera szybko podąża za biegnącym bohaterem” lub „kamera powoli opada, zataczając krąg”).

Przykładowe narzędzia:

- **Runway ML** (narzędzie potrzebuje kontekstu w formie obrazu lub video) [link](#)
- **OpenAI Sora** (można generować dłuższe filmy z rozdzielonymi promptami do scen; w teorii ma rozumieć realne cechy fizyki) [link](#)
- **Hailuo AI** (może być dodatkowo obraz do video - image to video)
- **Kling AI** (główny obiekt i jego opis, ruch i akcja, scena i tło) [link](#)

NARZĘDZIOWNIK: PRACA Z AUDIO

Elementy skutecznego promptu audio

- **Gatunek, nastrój i styl:** Należy opisać emocjonalny i muzyczny charakter utworu (np. „energetyczny utwór drum'n'bass”, „nostalgiczna ballada”).
- **Instrumentacja:** Wskazanie konkretnych instrumentów (np. „gitara elektryczna z efektem distortion”, „pianino”).
- **Tempo i dynamika:** Określenie szybkości utworu (np. „szybki rytm ~150 BPM (Beats Per Minute): Dokładne określenie liczby uderzeń na minutę.) lub opisowy charakter tempa (np. „wolno”).
- **Dla piosenek (tekst):** Podanie motywu lub tematu tekstu (np. „piosenka o nadziei”).
- **Dla głosów (narracja):** Wskazanie treści do odczytania oraz stylu (np. „emocjonalna narracja kobiecym głosem, spokojny ton”).

Złote zasady i ograniczenia

- **Unikaj ogólników:** Zamiast pisać „muzyka pop”, lepiej użyć opisu „wesoła, rytmiczna piosenka pop w stylu lat 2000”.
- **Zakaz używania nazw artystów:** Ze względów prawnych i filtrów modeli **nie należy używać nazwisk znanych artystów ani tytułów chronionych utworów** (zamiast „w stylu Adele”, napisz „soulowa ballada z żeńskim wokalem”).
- **Spójność instrukcji:** Należy unikać łączenia sprzecznych wskazówek w jednym zapytaniu.
- **Stabilność i klarowność:** Parametr decydujący o ekspresji głosu. Niższa wartość oznacza bardziej emocjonalną i zmienną intonację, natomiast wyższa zapewnia stabilny, jednostajny ton.

Przegląd narzędzi:

- **Pełne piosenki (wokal + muzyka): Suno** (do 10 utworów dziennie w wersji darmowej;) [link](#) oraz **Udio**.
- **Podkłady instrumentalne i efekty (SFX): Stable Audio** od firmy Stability AI [link](#) [link](#) (generuje ambienty i tła; około 10 utworów darmowych na miesiąc; najlepiej działa na słowach kluczach podanych po przecinku) oraz **Beatoven** (płatne, dedykowane do podcastów i gier; [link](#)).
- **Głosy lektorskie (lektor): Eleven Labs** – generuje bardzo realistyczne głosy w wielu językach, w tym po polsku; text to speech [link](#) (limit darmowy: ok. 10 minut mowy dziennie).

Wyzwania etyczne - Rozwój AI w audio niesie ze sobą ryzyko tworzenia **deepfake'ów** – fałszywych nagrań głosowych, które mogą manipulować opinią publiczną lub naruszać prywatność. Dlatego zaleca się odpowiedzialne korzystanie z narzędzi do klonowania i generowania mowy